Biochimie métabolique

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Biochimie métabolique

20.3.1 Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes

DÉFINITIONS

- **Métabolisme** : ensemble des réactions chimiques catalysées par des enzymes dans un organisme vivant = catabolisme + anabolisme
- **Catabolisme** : dégradation de molécules complexes en molécules simples, surtout par des oxydations ; libère de l'énergie captée sous forme d'ATP, de NADH,H^+ et de $FADH_2$; voies…
- **Anabolisme** : synthèse de molécules complexes à partir de précurseurs simples (réductions, condensations) ; consomme de l'ATP et du NADPH,H^+ ; voies divergentes
- **Voie métabolique** : suite de réactions enzymatiques où le produit d'une réaction est le substrat de la suivante (ex. glycolyse : 10 réactions)
- **Métabolite** : molécule intermédiaire d'une voie métabolique
- **Voie amphibolique** : voie à la fois catabolique et anabolique (cycle de Krebs)
- **Cycle futile** : fonctionnement simultané d'une voie de synthèse et de la voie de dégradation correspondante, qui consomme de l'ATP sans rien produire ; évité par la compartimentation et…
- **ATP (adénosine triphosphate)** : nucléotide : adénine + ribose + 3 phosphates (α, β, γ) ; 2 liaisons anhydride phosphorique (~) riches en énergie ; monnaie énergétique, pas une réserve
- **Réaction exergonique / endergonique** : réaction qui libère ($\Delta G < 0$, spontanée) / consomme ($\Delta G > 0$) de l'énergie
- **Couplage énergétique** : réalisation d'une réaction défavorable grâce à une réaction favorable qui lui est liée, en général l'hydrolyse de l'ATP
- **Phosphorylation au niveau du substrat** : formation d'ATP par transfert direct d'un phosphate d'un métabolite riche en énergie à l'ADP (1,3-bisphosphoglycérate, PEP, succinyl-CoA) ; seul mode possible sans O_2
- **Phosphorylation oxydative** : formation d'ATP par l'ATP synthase grâce au gradient de protons créé par la chaîne respiratoire ; ≈ 90 % de l'ATP ; exige O_2
- **Déshydrogénation** : oxydation par arrachement de 2 H (2 e^- + 2 H^+) transférés à un coenzyme oxydé (NAD^+, FAD) par une déshydrogénase
- **Coenzymes et vitamines** : NAD^+/$NADP^+$ (B3), FAD/FMN (B2), coenzyme A (B5), TPP (B1, décarboxylation des α-cétoacides), PLP (B6, transfert d'amines), biotine (B8, carboxylations),…

FORMULES

- **Hydrolyse de l'ATP** : $ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi$; $ATP + H_2O \rightarrow AMP + PPi$
- **Additivité des ΔG (couplage)** : $\Delta G°'(\text{bilan}) = \Sigma\ \Delta G°'$ des réactions couplées
- **Demi-équations redox** : $NAD^+ + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow NADH,H^+$; $FAD + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow FADH_2$

VALEURS REPÈRES

- **Stock d'ATP de l'organisme** : 50 à 100 g
- **ATP hydrolysé et resynthétisé par jour au repos** : 40 à 70 kg
- **Part de l'ATP formée par phosphorylation oxydative** : ≈ 90 %

20.3.2 La glycolyse et l'entrée des autres oses

DÉFINITIONS

- **Glycolyse** : dégradation d'un glucose (6 C) en 2 pyruvates (3 C) dans le cytosol de toutes les cellules, en 10 réactions ; gain net 2 ATP + 2 NADH,H^+ ; fonctionne avec ou sans O_2
- **Étapes irréversibles** : hexokinase (glucokinase dans le foie), phosphofructokinase-1 (enzyme clé), pyruvate kinase : points de régulation, contournés par la néoglucogenèse
- **Glucokinase (hexokinase IV)** : isoenzyme du foie et des cellules β : faible affinité (Km ≈ 8 à 10 mmol/L), non inhibée par le G6P, induite par l'insuline
- **Fructose-2,6-bisphosphate** : signal (non intermédiaire) fabriqué par la PFK-2/FBPase-2 : active la PFK-1, inhibe la FBPase-1 ; ↑ par l'insuline, ↓ par le glucagon
- **GLUT / SGLT** : GLUT : diffusion facilitée du glucose (GLUT4 insulinodépendant : muscle, cœur, tissu adipeux ; GLUT2 : foie, cellule β) ; SGLT : symport Na^+-glucose, transport actif…
- **Voie des pentoses phosphates** : branche du G6P (cytosol) produisant du NADPH,H^+ et du ribose-5-P (enzyme clé : glucose-6-P déshydrogénase) ; non détaillée au BTS
- **Galactosémie classique** : déficit en galactose-1-P uridylyltransférase (GALT) : galactose-1-P toxique, galactitol (cataracte) ; exclusion du lactose et du galactose
- **Intolérance héréditaire au fructose** : déficit en aldolase B : fructose-1-P accumulé séquestrant le Pi → ATP ↓, hypoglycémie ; exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol
- **Fructosurie essentielle** : déficit en fructokinase, bénin

FORMULES

- **Hexokinase** : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg^{2+})
- **Phosphofructokinase-1** : fructose-6-P + ATP → fructose-1,6-bisP + ADP
- **Pyruvate kinase** : phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP
- **Équation-bilan de la glycolyse** : glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H^+ + 2 H_2O
- **Glycémie : g/L → mmol/L** : C (mmol/L) = C (g/L) × 1 000 / 180 = C (g/L) × 5,55

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
- **Km : GLUT1 / GLUT2 / GLUT3** : ≈ 1 à 2 / 15 à 20 / ≈ 1 mmol/L
- **Km hexokinase / glucokinase** : ≈ 0,1 / 8 à 10 mmol/L
- **Sucres totaux hors lactose et galactose (ANSES 2016)** : < 100 g/j chez l'adulte
- **Sucres libres (OMS 2015)** : < 10 % de l'apport énergétique (idéalement < 5 %)

20.3.3 La fermentation lactique et le cycle de Cori

DÉFINITIONS

- **Fermentation lactique** : réduction du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase (cytosol) ; régénère le NAD^+ sans O_2 ; ne produit pas d'ATP par elle-même (bilan : 2 ATP par glucose)
- **Cycle de Cori** : lactate du muscle et des hématies → foie (néoglucogenèse) → glucose renvoyé aux tissus ; coût 6 ATP pour le foie (payé par la β-oxydation)

- **Cycle glucose-alanine (Felig)** : le muscle transamine le pyruvate en alanine (ALAT) ; le foie en refait du glucose et de l'urée : transport de carbones et d'azote non toxique
- **Acidose lactique** : lactatémie > 4 à 5 mmol/L avec pH < 7,35 (hypoxie, choc, carence en B1) ; signe de gravité
- **Devenirs du pyruvate** : lactate (LDH, cytosol) ; acétyl-CoA (PDH, matrice) ; oxaloacétate (pyruvate carboxylase, matrice) ; alanine (ALAT, cytosol)

FORMULES

- **Lactate déshydrogénase** : pyruvate + $NADH,H^+ \rightleftharpoons$ L-lactate + NAD^+
- **Bilan glucose → 2 lactate** : glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 lactate + 2 ATP + 2 H_2O (+ 2 H^+)
- **Quantité de lactate produite (exercice type)** : n = Δ[lactate] × V(eau totale) ; V = 0,60 × masse

VALEURS REPÈRES

- **Lactatémie de repos** : 0,5 à 2 mmol/L
- **Lactatémie après effort maximal** : > 15 mmol/L possible ; normalisation en 30 à 60 min
- **Lactate produit par les hématies** : ≈ 40 g/j
- **pKa de l'acide lactique** : ≈ 3,9 (totalement ionisé au pH du sang)

20.3.4 La décarboxylation oxydative du pyruvate

DÉFINITIONS

- **Décarboxylation oxydative** : perte d'un carbone sous forme de CO_2 et de 2 électrons cédés au NAD^+ ; l'acétyle restant est fixé sur le CoA par une liaison thioester riche en énergie
- **Pyruvate déshydrogénase (PDH)** : complexe multienzymatique (E1, E2, E3) de la matrice ; 5 coenzymes : TPP (B1), acide lipoïque, CoA (B5), FAD (B2), NAD^+ (B3) ; réaction irréversible
- **Acétyl-coenzyme A** : groupement acétyle (2 C) lié au CoA par une liaison thioester ; carrefour du métabolisme
- **Béribéri, Gayet-Wernicke** : carence en B1 : blocage de la PDH et de l'α-cétoglutarate DH (cerveau, cœur) ; donner la thiamine avant le glucose

FORMULES

- **Réaction de la PDH** : pyruvate + CoA-SH + NAD^+ → acétyl~CoA + CO_2 + $NADH,H^+$
- **Rendement 2 pyruvate → 2 acétyl-CoA** : 2 NADH × 2,5 = 5 ATP (classique 2 × 3 = 6)

VALEURS REPÈRES

- **Référence nutritionnelle en thiamine (ANSES 2021)** : ≈ 0,1 mg pour 1 000 kJ

20.3.5 Le cycle de Krebs

DÉFINITIONS

- **Cycle de Krebs** : suite circulaire de 8 réactions (matrice ; succinate DH fixée à la membrane interne) : acétyl-CoA (2 C) + oxaloacétate (4 C) → citrate (6 C) → … ; 2 CO_2, 3 $NADH,H^+$, 1…
- **Enzymes du cycle** : ① citrate synthase ; ② aconitase ; ③ isocitrate DH (enzyme clé) ; ④ α-cétoglutarate DH (TPP) ; ⑤ succinyl-CoA synthétase (GTP) ; ⑥ succinate DH ($FADH_2$, complexe II) ; ⑦…
- **Amphibolique** : se dit du cycle de Krebs, voie à la fois catabolique et anabolique (précurseurs des AG, du glucose, des AA, de l'hème)

- **Anaplérotique** : se dit d'une réaction qui reconstitue les intermédiaires du cycle (pyruvate carboxylase surtout)

FORMULES

- **Équation-bilan d'un tour** : acétyl~CoA + 3 NAD^+ + FAD + GDP + Pi + 2 H_2O → 2 CO_2 + 3 NADH + 3 H^+ + $FADH_2$ + GTP + CoA-SH
- **ATP par acétyl-CoA** : 3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = 10 ATP ; (classique : 3 × 3 + 1 × 2 + 1 = 12)
- **Pyruvate carboxylase (anaplérose)** : pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi

20.3.6 La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative

DÉFINITIONS

- **Chaîne respiratoire** : transporteurs d'électrons de la membrane mitochondriale interne (complexes I à IV, ubiquinone, cytochrome c) qui réoxydent NADH et $FADH_2$ et réduisent O_2 en H_2O en…
- **Théorie chimio-osmotique (Mitchell, 1961)** : le gradient de protons créé par la chaîne est utilisé par l'ATP synthase pour phosphoryler l'ADP
- **ATP synthase** : complexe F_0F_1 : F_0 membranaire (turbine à protons), F_1 côté matrice (synthèse d'ATP)
- **Complexes** : I : NADH-ubiquinone réductase (4 H^+) ; II : succinate DH ($FADH_2$, 0 H^+) ; III : ubiquinol-cytochrome c réductase (4 H^+) ; IV : cytochrome c oxydase (2 H^+, réduit O_2)
- **Rapport P/O** : nombre d'ATP formés par paire d'électrons transférée à un atome d'oxygène : 2,5 (NADH) ; 1,5 ($FADH_2$)
- **Contrôle respiratoire** : sans ADP, l'ATP synthase s'arrête, le gradient est maximal et la chaîne ralentit : la consommation d'O_2 suit la dépense d'ATP
- **Découplant** : molécule ou protéine qui dissipe le gradient de protons sans former d'ATP (chaleur) : UCP1 (thermogénine du tissu adipeux brun), 2,4-dinitrophénol
- **Quotient respiratoire (QR)** : rapport du CO_2 produit à l'O_2 consommé ; renseigne sur le substrat oxydé (calorimétrie indirecte)

FORMULES

- **Réduction de l'O_2 (complexe IV)** : ½ O_2 + 2 H^+ + 2 e^- → H_2O
- **Protons pompés** : NADH : 4 + 4 + 2 = 10 H^+ ; $FADH_2$: 0 + 4 + 2 = 6 H^+
- **Rapport P/O** : P/O = H^+ pompés / H^+ par ATP
- **Quotient respiratoire** : QR = V(CO_2) produit / V(O_2) consommé

VALEURS REPÈRES

- **E°' NAD^+/NADH** : −0,32 V
- **E°' ½ O_2/H_2O** : +0,82 V

20.3.7 Les bilans énergétiques

DÉFINITIONS

- **Bilan énergétique** : décompte, sur une voie ou un schéma, des ATP (et GTP) consommés et produits et des coenzymes réduits convertis en ATP selon la convention de l'énoncé
- **Valeurs actuelles / classiques** : NADH = 2,5 ATP et $FADH_2$ = 1,5 ATP (actuelles) ; NADH = 3 et $FADH_2$ = 2 (classiques, corrigés officiels)
- **Navettes** : transport des électrons du NADH cytosolique dans la mitochondrie : malate-aspartate (foie, cœur, rein : 2,5 ATP) ; glycérol-3-phosphate (muscle squelettique, cerveau

:…

FORMULES

- **Méthode en 5 étapes** : 1. délimiter la voie ; 2. ramener à 1 molécule (× 2 après l'aldolase ; n/2 − 1 tours ; n/2 acétyl-CoA) ; 3. recenser ATP, GTP, NADH, $FADH_2$ et coûts cachés ; 4. convertir…
- **Glucose → CO_2 + H_2O (aérobie)** : glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7 ; PDH 5 ; Krebs 2 × 10 = 20 ; Total = 32 ATP (30 par la navette G3P)
- **Glucose → 2 lactate (anaérobie)** : 2 ATP
- **Glucosyle du glycogène → CO_2 + H_2O** : 32 + 1 = 33 ATP (ou 31)
- **Rendement de l'oxydation du glucose** : $\eta = n(ATP) \times 30{,}5 / 2\,870$
- **ATP par gramme** : $ATP/g = n(ATP) / M$

VALEURS REPÈRES

- **Énergie libérée par l'oxydation de 1 mol de glucose** : ≈ 2 870 kJ
- **Énergie stockée par mole d'ATP (conditions standard)** : ≈ 30,5 kJ

20.3.8 Le métabolisme du glycogène

DÉFINITIONS

- **Glycogène** : polyoside de réserve animal très ramifié : liaisons α(1→4) et α(1→6) tous les 8 à 12 résidus ; amorce : glycogénine
- **Glycogénogenèse / glycogénolyse** : synthèse / dégradation du glycogène
- **UDP-glucose** : forme activée du glucose formée par l'UDP-glucose pyrophosphorylase (glucose-1-P + UTP) ; substrat de la glycogène synthase
- **Glycogène synthase** : enzyme clé de la synthèse (liaisons α(1→4)) ; ⊕ insuline, G6P ; ⊖ glucagon, adrénaline
- **Enzyme branchante / débranchante** : crée les ramifications α(1→6) / déplace les dernières unités et hydrolyse la liaison α(1→6) (≈ 10 % de glucose libre)
- **Phosphorolyse** : coupure d'une liaison par le phosphate inorganique (glycogène phosphorylase, PLP-B6) : donne du glucose-1-P sans dépenser d'ATP
- **Glycogène phosphorylase** : enzyme clé de la dégradation ; ⊕ glucagon (foie), adrénaline, Ca^{2+}, AMP ; ⊖ insuline, glucose (foie), ATP
- **Glycogénose de type I (von Gierke)** : déficit en glucose-6-phosphatase (Ia) ou en son transporteur (Ib) : hypoglycémies sévères dès 3 à 4 h de jeûne, lactate ↑, TG ↑, urate ↑
- **Glycogénose de type V (McArdle)** : déficit en phosphorylase musculaire : crampes et fatigue précoces à l'effort, sans élévation du lactate

FORMULES

- **Phosphorolyse** : glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + glucose-1-P
- **Coût du stockage** : 1 ATP (hexokinase) + 1 UTP (UDP-glucose) = 2 ATP par glucose stocké

VALEURS REPÈRES

- **Glycogène hépatique** : ≈ 100 g (jusqu'à 6 à 8 % de la masse du foie) ; épuisé en 12 à 24 h de jeûne
- **Glycogène musculaire** : ≈ 300 à 400 g (1 à 2 % de la masse musculaire) ; épuisé en ≈ 1 h 30 à 2 h d'effort intense
- **Eau liée au glycogène** : ≈ 3 g d'eau par g de glycogène

20.3.9 La néoglucogenèse

DÉFINITIONS

- **Néoglucogenèse (NGG)** : synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques (lactate, pyruvate, AA glucoformateurs, glycérol, propionate) ; foie (≈ 90 % au début du jeûne) et cortex…
- **Contournements** : pyruvate carboxylase (biotine) + PEP carboxykinase (GTP) ; fructose-1,6-bisphosphatase (enzyme clé) ; glucose-6-phosphatase (réticulum, foie et rein)
- **Glucose-6-phosphatase** : enzyme du réticulum endoplasmique (foie, rein, intestin) ; étape finale commune de la glycogénolyse et de la NGG ; seule voie de libération du glucose dans le sang
- **Glucoformateur** : se dit d'un substrat (AA, glycérol, lactate) dont le squelette peut donner du glucose

FORMULES

- **Glucose-6-phosphatase** : glucose-6-P + H_2O → glucose + Pi
- **Bilan à partir du pyruvate** : 2 pyruvate + 4 ATP + 2 GTP + 2 $NADH,H^+$ + 6 H_2O → glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD^+
- **Bilan à partir du lactate** : 2 lactate → glucose : coût net 6 ATP
- **Bilan à partir du glycérol** : 2 glycérol + 2 ATP + 2 NAD^+ → glucose + 2 ADP + 2 $NADH,H^+$

VALEURS REPÈRES

- **Besoins en glucose du cerveau** : ≈ 120 g/j ; hématies, médullaire rénale, rétine ≈ 40 g/j
- **NGG au 2e-3e jour de jeûne / au jeûne prolongé** : ≈ 150 à 180 g/j / ≈ 80 g/j
- **Glycérol libéré par la lipolyse de 100 g de TG** : ≈ 10 g

20.3.10 Les voies métaboliques des acides gras

DÉFINITIONS

- **Lipolyse** : hydrolyse séquentielle des TG adipocytaires : ATGL (TG → DG), lipase hormonosensible (DG → MG), monoglycéride lipase (MG → glycérol) ; ⊕ catécholamines, ⊖ insuline
- **AG libres (non estérifiés)** : AG circulant liés à l'albumine après la lipolyse
- **β-oxydation (hélice de Lynen)** : dégradation mitochondriale des AG en acétyl-CoA, 2 carbones à la fois (coupure entre Cα et Cβ) ; chaque tour : 1 $FADH_2$ + 1 $NADH,H^+$ + 1 acétyl-CoA
- **Carnitine / CPT1** : la carnitine transporte les acyles à longue chaîne à travers la membrane interne ; la CPT1 (étape régulée) est inhibée par le malonyl-CoA ; les AG ≤ C12 (TCM) entrent…
- **Lipogenèse** : synthèse des AG (cytosol ; ACC, acide gras synthase, NADPH) et des TG (estérification sur le glycérol-3-P)
- **Acétyl-CoA carboxylase (ACC)** : enzyme clé de la synthèse des AG (biotine) : acétyl-CoA → malonyl-CoA ; ⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, adrénaline, AMPK, acyl-CoA
- **Glycérol-3-P déshydrogénase** : relie DHAP et glycérol-3-P : carrefour glucides-lipides (lipogenèse, entrée du glycérol dans la NGG, navette)
- **AG indispensables** : acide linoléique (ω6) et α-linolénique (ω3) : l'être humain ne peut introduire de double liaison au-delà du C9
- **Déficit en MCAD** : déficit de l'acyl-CoA DH des AG à chaîne moyenne (≈ 1/15 000) : hypoglycémie hypocétosique au jeûne ; dépistage néonatal depuis 2020
- **Stéatose hépatique métabolique (MASLD)** : accumulation de TG dans l'hépatocyte quand lipogenèse et afflux d'AG dépassent l'export en VLDL et l'oxydation

FORMULES

- **Lipase hormonosensible** : triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras
- **Glycérol-3-P déshydrogénase** : DHAP + $NADH,H^+$ ⇌ glycérol-3-P + NAD^+
- **Activation d'un AG** : AG + CoA-SH + ATP → acyl~CoA + AMP + PPi
- **Nombre de tours et d'acétyl-CoA** : AG saturé pair à n C : n/2 − 1 tours ; n/2 acétyl-CoA
- **Bilan du palmitate (C16)** : 8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = 106 ATP
- **Formule générale (AG saturé pair)** : ATP = (n/2) × 10 + (n/2 − 1) × 4 − 2 = 7n − 6 ; classique : (n/2) × 12 + (n/2 − 1) × 5 − 2 = 8,5n − 7
- **Tripalmitine** : 3 × 106 + 18,5 (glycérol) = 336,5 ATP
- **Acétyl-CoA carboxylase** : acétyl-CoA + HCO_3^- + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi
- **Synthèse du palmitate** : 8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 $NADPH,H^+$ → palmitate + 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O

VALEURS REPÈRES

- **Réserves de TG (adulte 70 kg)** : 10 à 15 kg ≈ 90 000 à 135 000 kcal (glycogène ≈ 2 000 kcal)
- **AG libres plasmatiques** : 0,3 à 0,8 mmol/L à jeun ; jusqu'à 2 mmol/L au jeûne prolongé
- **AGPI (ANSES 2011)** : acide linoléique 4 % de l'AET ; α-linolénique 1 % ; EPA + DHA 500 mg/j dont 250 mg de DHA ; ω6/ω3 < 5
- **MASLD : objectif de perte de poids** : 7 à 10 % (EASL-EASD-EASO 2024)

20.3.11 Les corps cétoniques

DÉFINITIONS

- **Corps cétoniques (CC)** : acétoacétate ($CH_3–CO–CH_2–COO^-$), β-hydroxybutyrate ($CH_3–CHOH–CH_2–COO^-$) et acétone ($CH_3–CO–CH_3$, déchet volatil)
- **Cétogenèse** : synthèse des CC dans la mitochondrie hépatique à partir de l'acétyl-CoA en excès (HMG-CoA synthase mitochondriale, enzyme régulée)
- **Cétolyse** : utilisation des CC dans les mitochondries des tissus extrahépatiques (muscle, cœur, rein, cerveau après adaptation) ; enzyme SCOT, absente du foie
- **Cétose** : élévation physiologique des CC (jeûne, régime cétogène) avec pH normal
- **Acidocétose** : acidose métabolique due à une production excessive de CC non freinée par l'insuline (DT1, alcool) : cétonémie > 3 mmol/L, pH < 7,30, bicarbonates effondrés
- **Épargne protéique** : au jeûne prolongé, les CC remplacent une partie du glucose cérébral : la NGG à partir des AA et l'azoturie diminuent
- **Régime cétogène** : glucides < 20 à 50 g/j, lipides ≈ 70 à 90 % de l'énergie (rapport 3:1 ou 4:1) ; épilepsies pharmacorésistantes, déficits en GLUT1 et en PDH

FORMULES

- **Bilan de la cétolyse** : acétoacétate → 2 acétyl-CoA : 2 × 10 − 1 (GTP non formé, SCOT) = 19 ATP ; β-HB : 19 + 2,5 = 21,5 ATP
- **β-HB déshydrogénase** : acétoacétate + $NADH,H^+$ ⇌ β-hydroxybutyrate + NAD^+

VALEURS REPÈRES

- **Cétonémie après un repas / après une nuit** : < 0,3 / ≈ 0,5 mmol/L
- **Cétonémie après 2 à 3 jours / jeûne prolongé** : 1 à 2 / 5 à 7 mmol/L
- **Cétose nutritionnelle (régime cétogène)** : 0,5 à 3 mmol/L
- **Acidocétose diabétique** : > 3 mmol/L (jusqu'à 10 à 25) avec pH < 7,30
- **Cétonémie capillaire (β-HB) normale** : < 0,6 mmol/L ; 0,6 à 1,5 : cétose
- **Besoins en glucose du cerveau au jeûne prolongé** : ≈ 120 → ≈ 40 g/j ; azote urinaire ≈ 12 → 3 à 5 g/j

20.3.12 Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée

DÉFINITIONS

- **Pool d'acides aminés** : ≈ 100 g d'AA libres en équilibre avec les protéines (10 à 12 kg) ; pas de réserve d'AA
- **Bilan azoté** : azote ingéré − azote excrété : nul chez l'adulte stable, positif en croissance/grossesse/renutrition, négatif au jeûne et dans l'hypercatabolisme
- **Transamination** : transfert du groupement α-aminé d'un AA sur un α-cétoacide (souvent l'α-cétoglutarate → glutamate) ; aminotransférase à PLP (B6) ; réversible
- **ALAT (TGP) / ASAT (TGO)** : transaminases dosées : ALAT surtout hépatique ; ASAT foie, cœur, muscle ; ↑ = lyse cellulaire
- **Désamination oxydative** : libération de l'azote du glutamate sous forme NH_4^+ (glutamate déshydrogénase, mitochondrie de l'hépatocyte)
- **Transdésamination** : association transamination + désamination oxydative : désamination de presque tous les AA par une seule déshydrogénase
- **Uréogenèse** : synthèse de l'urée, uniquement dans le foie (2 étapes mitochondriales, 3 cytosoliques) ; enzyme clé : carbamoyl-phosphate synthétase I (activée par le N-acétylglutamate)
- **Ammoniogenèse** : production rénale de NH_4^+ à partir de la glutamine (tube proximal) : élimine des H^+ et régénère des HCO_3^-
- **AA glucoformateur / cétogène** : squelette donnant pyruvate ou intermédiaire de Krebs (→ glucose) / acétyl-CoA ou acétoacétyl-CoA (→ CC, AG) ; strictement cétogènes : Leu, Lys ; mixtes : Ile, Phe, Tyr,…
- **Amine biogène** : produit de la décarboxylation d'un AA (PLP) : histamine, GABA, sérotonine, dopamine…
- **Phénylcétonurie (PCU)** : déficit en phénylalanine hydroxylase (≈ 1/10 000 à 1/16 000) : Phe ↑ (> 120 µmol/L), phénylpyruvate urinaire, Tyr devient indispensable ; dépistage à J3
- **Leucinose** : déficit de la décarboxylation des α-cétoacides ramifiés (Leu, Ile, Val) : odeur de sirop d'érable
- **Marasme / kwashiorkor** : carence globale avec amaigrissement majeur / carence surtout protéique : œdèmes (hypoalbuminémie), stéatose

FORMULES

- **ALAT** : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate
- **ASAT** : aspartate + α-cétoglutarate ⇌ oxaloacétate + glutamate
- **Glutamate déshydrogénase** : glutamate + $NAD(P)^+$ + H_2O → α-cétoglutarate + NH_4^+ + $NAD(P)H,H^+$
- **Bilan du cycle de l'urée** : NH_4^+ + HCO_3^- + aspartate + 3 ATP + 2 H_2O → urée + fumarate + 2 ADP + AMP + 2 Pi + PPi
- **Phénylalanine hydroxylase** : Phe + O_2 + BH_4 → Tyr + H_2O + BH_2
- **Glutamine synthétase** : glutamate + NH_4^+ + ATP → glutamine
- **Azote et protéines** : protéines (g) = N (g) × 6,25
- **Azote et urée** : urée (g) = N (g) × 60/28 (≈ 2,14) ; N uréique = urée × 28/60
- **Urée : mmol/L → g/L** : g/L = mmol/L × 0,060 (M = 60 g/mol)

VALEURS REPÈRES

- **Ammoniémie** : < 50 µmol/L (troubles de conscience au-delà de 100 à 200)
- **Urée plasmatique** : 2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L)
- **Urée urinaire** : ≈ 20 à 35 g/j
- **Protéines (ANSES, adulte)** : 0,83 g/kg/j ; apport habituel 70 à 100 g/j

- **Renouvellement protéique** : 250 à 300 g/j
- **PCU : objectif de phénylalaninémie** : 120 à 360 µmol/L chez l'enfant (≤ 600 chez l'adulte) ; Phe tolérée 200 à 500 mg/j
- **Cirrhose (ESPEN 2019)** : 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j, pas de restriction protéique ; collation du soir

20.3.13 Le métabolisme du cholestérol

DÉFINITIONS

- **Cholestérol** : stérol $C_{27}H_{46}O$ (noyau stérane, OH en C3, chaîne latérale de 8 C) ; ≈ 140 g chez l'adulte ; origine exogène (≈ 50 % absorbé, NPC1L1) et endogène
- **HMG-CoA réductase** : enzyme clé (étape engagée, limitante) de la synthèse du cholestérol : HMG-CoA → mévalonate (2 NADPH), réticulum ; cible des statines
- **SREBP-2** : facteur de transcription activé quand le cholestérol cellulaire baisse : ↑ HMG-CoA réductase et récepteurs LDL
- **Statines** : inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase : ↑ récepteurs LDL hépatiques, LDL-c −30 à −50 %
- **ACAT / LCAT** : estérification du cholestérol dans les cellules (acyl-CoA:cholestérol acyltransférase) / dans le plasma sur les HDL (lécithine:cholestérol acyltransférase)
- **Acides biliaires primaires / secondaires** : cholique et chénodésoxycholique (foie, 7α-hydroxylase CYP7A1) / désoxycholique et lithocholique (bactéries du côlon)
- **Sels biliaires** : acides biliaires conjugués à la glycine ou à la taurine, plus amphiphiles
- **Cycle entérohépatique** : sécrétion biliaire puis réabsorption iléale (≈ 95 %) et retour portal des sels biliaires
- **Vitamine D3** : 7-déhydrocholestérol (peau, UVB) → prévitamine D3 → cholécalciférol → 25(OH)D (foie, calcidiol, forme de réserve dosée) → $1,25(OH)_2D$ (rein, calcitriol, forme active)
- **Prégnénolone** : C21 formée par coupure de la chaîne latérale du cholestérol (CYP11A1) : précurseur de toutes les hormones stéroïdes

FORMULES

- **Voie de synthèse** : 2 acétyl-CoA → acétoacétyl-CoA → HMG-CoA → mévalonate (C6) → isopentényl-PP (C5) → squalène (C30) → lanostérol → cholestérol (C27)
- **Estérification (ACAT)** : cholestérol + acyl-CoA → ester de cholestérol + CoA
- **Vitamine D : µg ↔ UI** : 1 µg = 40 UI
- **25(OH)D : ng/mL ↔ nmol/L** : nmol/L = ng/mL × 2,5

VALEURS REPÈRES

- **Synthèse endogène de cholestérol** : ≈ 700 à 900 mg/j (≈ 0,8 g/j)
- **Apport alimentaire de cholestérol (France)** : ≈ 300 à 400 mg/j, absorbé à ≈ 50 %
- **Synthèse / perte fécale d'acides biliaires** : ≈ 0,5 g/j
- **Pool de sels biliaires** : 3 à 5 g, 6 à 10 cycles/j ; ≈ 95 % réabsorbés à l'iléon
- **Vitamine D (ANSES 2021)** : 15 µg/j (600 UI) chez l'adulte ; apport alimentaire 2 à 4 µg/j
- **Insuffisance en vitamine D** : 25(OH)D < 20 à 30 ng/mL selon les sociétés savantes
- **Fibres solubles / phytostérols** : β-glucanes 3 g/j (LDL-c −5 à −10 %) ; phytostérols 2 g/j (−8 à −10 %)
- **Ézétimibe** : LDL-c −20 à −25 %

20.3.14 Le métabolisme des lipoprotéines

DÉFINITIONS

- **Lipoprotéine** : particule sphérique : monocouche de phospholipides, cholestérol libre et apoprotéines entourant un cœur de TG et d'esters de cholestérol
- **Apoprotéine** : protéine des lipoprotéines : structure, activation d'enzymes, ligand de récepteurs (A-I, B48, B100, C-II, C-III, E)
- **Chylomicrons (CM)** : formés par l'entérocyte (apo B48), riches en TG alimentaires (85 %), sécrétés dans la lymphe
- **VLDL** : formées par le foie (apo B100, C-II, E), transportent les TG endogènes (55 %)
- **IDL** : issues des VLDL après la LPL : captées par le foie (apo E) ou transformées en LDL (lipase hépatique)
- **LDL** : riches en esters de cholestérol (≈ 45 %), une seule apo B100 ; apportent le cholestérol aux cellules via le récepteur LDL ; athérogènes en excès
- **HDL** : ≈ 50 % de protéines (apo A-I) ; transport inverse du cholestérol des tissus vers le foie (ABCA1, LCAT, SR-B1) ; antiathérogènes
- **Lipoprotéine lipase (LPL)** : enzyme de l'endothélium des capillaires (tissu adipeux, muscle, cœur), activée par l'apo C-II, hydrolysant les TG des CM et des VLDL
- **Remnants** : CM résiduels appauvris en TG, captés par le foie grâce à l'apo E
- **Cellule spumeuse** : macrophage chargé de LDL oxydées dans l'intima : début de la plaque d'athérome
- **Hypercholestérolémie familiale** : défaut du récepteur LDL (ou apo B100, ou gain de fonction de PCSK9) ; hétérozygote ≈ 1/250, LDL-c souvent > 1,90 g/L

FORMULES

- **Lipoprotéine lipase** : triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras
- **Friedewald (g/L)** : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5
- **Friedewald (mmol/L)** : LDL-c = CT − HDL-c − TG/2,2
- **Non-HDL-c** : non-HDL-c = CT − HDL-c
- **Cholestérol : g/L → mmol/L** : × 2,59 (M ≈ 387 g/mol)
- **Triglycérides : g/L → mmol/L** : × 1,14 (M ≈ 875 g/mol)

VALEURS REPÈRES

- **Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, mise à jour 2025)** : < 1,16 g/L (3,0) risque faible ; < 1,00 (2,6) modéré ; < 0,70 (1,8) élevé ; < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) très élevé
- **Triglycérides normaux** : < 1,50 g/L (1,7 mmol/L)
- **HDL-c bas** : < 0,40 g/L (homme) ; < 0,50 g/L (femme)
- **Cholestérol total** : < 2 g/L
- **Demi-vie : CM / LDL** : quelques minutes (plasma clair 6 à 12 h après un repas) / ≈ 2 à 3 jours
- **Bilan lipidique** : à jeun de 12 h

20.3.15 Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme

DÉFINITIONS

- **Métabolite carrefour** : métabolite partagé par plusieurs voies, à partir duquel la cellule oriente les flux : glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA
- **Interconversions** : glucides → lipides : oui ; AG pairs → glucose : non (glycérol seulement) ; AA → glucose : oui (glucoformateurs) ; glucides → AA non indispensables seulement
- **État nourri (postprandial)** : insuline dominante : stockage (glycogène, lipogenèse, TG adipeux, synthèse protéique)
- **Jeûne** : glucagon, adrénaline, cortisol, GH dominants : glycogénolyse puis néoglucogenèse, lipolyse, cétogenèse

- **AMPK** : « capteur d'énergie » activé quand AMP/ATP ↑ : inhibe ACC et HMG-CoA réductase (Licence 3)

FORMULES

- **Dépense de la course à pied (exercice type)** : E (kcal) ≈ 1 kcal/kg/km × masse × distance
- **Énergie des macronutriments** : glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 ; alcool 7 ; 1 kcal = 4,18 kJ

VALEURS REPÈRES

- **Phase postprandiale** : 0 à 4 h ; glycémie jusqu'à 1,40 g/L
- **Phase post-absorptive** : 4 à 16 h : glycogénolyse > néoglucogenèse
- **Jeûne court (16 h à 2 j)** : cétonémie 1 à 2 mmol/L ; azoturie ≈ 10 à 12 g N/j
- **Jeûne prolongé (> 3 j)** : cétonémie 5 à 7 mmol/L ; azoturie 3 à 5 g N/j ; NGG ≈ 80 g/j (rein ≈ 40 %)
- **Recharge glucidique (endurance)** : 10 à 12 g de glucides/kg/j 36 à 48 h avant ; 30 à 60 g/h pendant (jusqu'à 90 g/h glucose-fructose)

Les pièges

- « La glycolyse a lieu dans la mitochondrie. » → faux : Elle se déroule dans le cytosol de toutes les cellules, y compris les hématies qui n'ont pas de mitochondries.
- « La fermentation lactique produit de l'ATP. » → faux : La réaction de la LDH ne produit pas d'ATP ; elle régénère le NAD^+ pour que la glycolyse (2 ATP) continue.
- « Le lactate est un déchet éliminé dans l'urine. » → faux : Il est oxydé (cœur, muscle) ou transformé en glucose par le foie (cycle de Cori) ; l'élimination urinaire est négligeable.
- « L'acétyl-CoA peut servir à fabriquer du glucose. » → faux : La PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd 2 CO_2 par acétyle : pas de synthèse nette d'oxaloacétate.
- « Le complexe II pompe des protons. » → faux : Il transfère les électrons du $FADH_2$ à l'ubiquinone sans pomper de protons ; d'où le rendement plus faible du $FADH_2$.
- « Le muscle libère du glucose dans le sang lors du jeûne. » → faux : Il n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il libère du lactate, de l'alanine et de la glutamine, que le foie transforme en glucose.
- « La glycogène phosphorylase hydrolyse le glycogène. » → faux : Elle réalise une phosphorolyse (coupure par le Pi) qui fournit du glucose-1-P sans dépenser d'ATP.
- « La néoglucogenèse est l'inverse exact de la glycolyse. » → faux : Elle contourne les trois étapes irréversibles par quatre enzymes propres (PC, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase).
- « La β-oxydation a lieu dans le cytosol. » → faux : Elle a lieu dans la matrice mitochondriale (et les peroxysomes pour les AG très longs) ; c'est la synthèse des AG qui est cytosolique.
- « Le foie utilise les corps cétoniques qu'il produit. » → faux : Il n'a pas de SCOT : il les exporte vers le muscle, le cœur, le rein et le cerveau.
- « Les corps cétoniques circulent liés à l'albumine. » → faux : Ils sont hydrosolubles et circulent librement ; ce sont les AG qui sont liés à l'albumine.
- « L'urée est synthétisée dans le rein. » → faux : Dans le foie uniquement ; le rein l'élimine.